3 الحساب الحَرْفي

سأتعلّم في هذا الباب

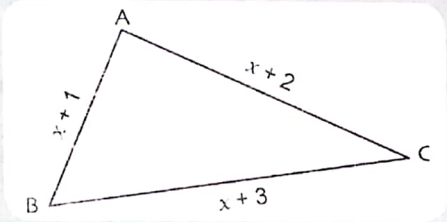
- معرفة المتطابقات الشهيرة وتوظيفها في الحساب المتمعن فيه وفي النشر والتحليل.
- نشر أو تحليل عبارات جبرية بسيطة.



يَعتبر الفيلسوف الفرنسي ديكارت (Descartes) أن الرياضيات هي أداة لتفسير معظم الظواهر. في إحدى الوثائق التي ألّفها في 06 جوان من سنة 1635 تحت عنوان «حوار الطريقة» اقترح إمكانيات وضع أسس تربط بين العمليات الحسابية والجبر من جهة، والجبر والهندسة من جهة أخرى. فهو يذكر أنه لحساب مربع عدد معطى بدلالة عدد مجهول، يمكن الاستعانة بمفهوم مساحة مربع. مثلا، لحساب العدد $(2x+1)^2$ نظم العمل في الجدول المقابل: يجمع الأعداد المسجلة في الخانات ويتحصل على $(2x+1)^2 = 4x^2+4x+1$

	x	x	1
x	x^2	x^2	x
x	x^2	x^2	x
1	x	x	1

تحدّ



لاحظ الشكل المقابل حيث ABC مثلث.

ما هي قيمة العدد x التي من أجلها يكون المثلث ABC قائما في A ؟

أستعدّ

أصحيح أم خاطئ؟ برّر إجابتك.

1) من أجل $x=0$ العبارة $3x-3$ تساوي 0.

2) من أجل $x=\sqrt{3}$ العبارة x^2-3 تساوي 0.

3) نشر العبارة $-2\times(a-1)$ هو $-2a+2$.

4) نشر العبارة $4(2-b)$ هو $8-b$.

5) نشر العبارة $(1+y)(1+x)$ هو $1+xy$.

6) نشر العبارة $(1-y)(1-x)$ هو $1-x-y-xy$.

7) العبارة $3a+\sqrt{3}$ تساوي $3\left(a+\frac{\sqrt{3}}{3}\right)$.

8) العبارة $\frac{1}{2}x-16$ تساوي $\frac{1}{2}(8-x)$.

9) العبارة x^2+3x تساوي $x(x+3)$.

10) العبارة $\sqrt{2}x+2\sqrt{2}$ تساوي $3\sqrt{2}x$.

f-abomokbelmath

1 نشر عبارة جبرية

1) احسب بطريقتين مختلفتين كلا مما يلي: $3x(9+5)$ و $(3+1,2)(4-2,5)$.

2) ميّز بين العبارات التي تدلّ على مجموع والعبارات التي تدل على جداء فيما يلي:

$x(3x+1)$ ، $x+(3-2x)$ ، $5x(1-x)$ ، $(x+1)-2+(x+1)x$ و $(3+x)(3x-1)$.

3) انشر كل عبارة مما يلي وبسّطها: $x(3x+1)$ ، $5x(1-x)$ و $(3+x)(3x-1)$.

اذكر في كل حالة الخاصية التي اعتمدت عليها.

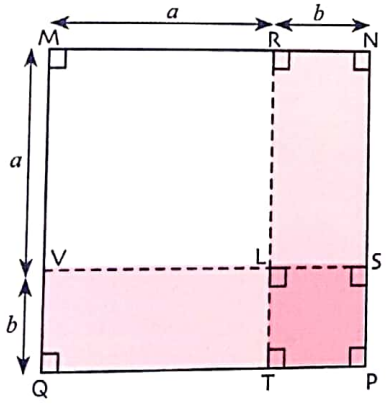
2 المتطابقات الشهيرة

1) مربع مجموع

أ) احسب بطريقتين مختلفتين كلا مما يلي: $(2+8)^2$ و $(3+0,5)^2$.

ب) a و b عددان موجبان

- عبّر عن مساحة المربع MNPQ مرة بدلالة طول ضلعه $a+b$ ومرة أخرى باستعمال مساحات الرباعيات MRLV، LSPT، RNSL، VLTQ.



- اكتب المساواة الناتجة عن العبارتين.

جـ) من أجل كل عددين a و b ؛

انقل وأكمل: $(a+b)^2=(a+b)\times(\ldots+\ldots)$

$=\ldots+\ldots+\ldots+\ldots$

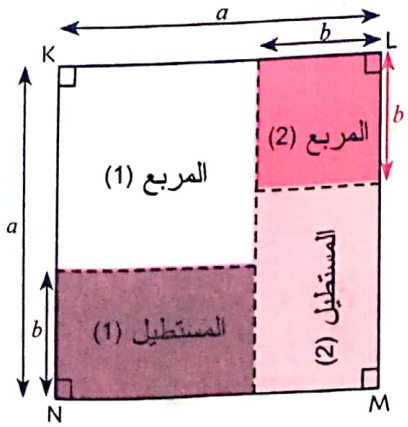
$=\ldots+\ldots+\ldots$

استنتج عبارة مبسطة للعدد $(a+b)^2$.

د) استعمل ما سبق لنشر كل من العبارتين $(x+1)^2$ و $(2x+3)^2$.

هـ) احسب ذهنيا(دون وضع العملية) كلا من: 21^2 و 53^2.

2) مربع فرق



أ) احسب بطريقتين مختلفتين كلا مما يلي: $(3-9)^2$ و $(3-2,4)^2$.

ب) a و b عددان موجبان.

- عبّر عن مساحة المربع (1) مرة بدلالة طول ضلعه $a-b$

ومرّة أخرى باستعمال مساحات: المربع KLMN، المربع (2)

المستطيل (1) و المستطيل (2).

f-abomokbelmath

• اكتب المساواة الناتجة عن العبارتين.

جـ) من أجل كل عددين a و b ؛ انقل وأكمل: $(a-b)^2 = (a-b)\times(\ldots - \ldots)$

$= \ldots - \ldots - \ldots + \ldots$

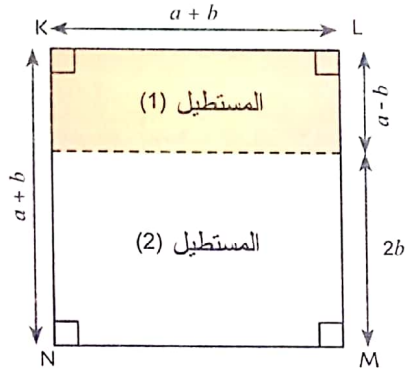
$= \ldots - \ldots + \ldots$

استنتج عبارة مبسطة للعدد $(a-b)^2$.

د) استعمل ما سبق لنشر كل من العبارتين $(x-1)^2$ و $(5-2x)^2$.

هـ) احسب ذهنيا(دون وضع العملية) كلا من: 19^2 و 37^2.

3) جداء مجموع حدّين وفرقهما



أ) a و b عددان موجبان.

• عبّر عن مساحة المستطيل (1)، مرة بدلالة بعديه $a+b$ و $a-b$

ومرة أخرى باستعمال مساحتي المربع KLMN، والمستطيل (2).

• اكتب المساواة الناتجة عن العبارتين مع تبسيط العبارة الثانية.

ب) لبرهان صحة المساواة التي وجدتها في الجزء (أ) من أجل كل عددين a و b :

انقل وأكمل: من أجل كل عددين a و b ... $(a+b)(a-b) = \ldots - \ldots + \ldots - \ldots = \ldots - \ldots$

جـ) استعمل ما سبق لنشر كل من العبارتين $(x+3)(x-3)$ و $(2x+5)(2x-5)$.

د) احسب ذهنيا(دون وضع العملية) كلا من: 105×95 و $97^2 - 3^2$.

3 تحليل عبارة جبرية

1) لاحظ كيف تحسب إيمان المجموع الآتي:

$3,5\times1,7+3,5\times0,3 = 3,5\times(1,7+0,3)$

$= 3,5\times2 = 7$

$3,5\times1,7+3,5\times0,3$.

أ) اشرح ما فعلته إيمان.

ب) احسب باستعمال الطريقة نفسها كلا مما يأتي: $2,9\times13+2,9\times87$ ، $2,35\times76-2,35\times176$.

2) اكتب على شكل جداء كل عبارة مما يلي: $9x+3$ ، $(x-2)(x+4)-3(x-2)$ و $(x-1)+(x-1)^2$

اذكر في كل حالة الخاصية التي اعتمدت عليها.

عندما نكتب عبارة مجموع على شكل جداء نقول أننا حلّلنا هذه العبارة.

3) لتكن العبارات الآتية: x^2+6x+9 ، x^2-4x+4 ، x^2-16.

• تقول إيمان : «لتحليل كل من هذه العبارات يمكن استغلال المساويات».

هل توافقها؟ اشرح.

• حلّل كل عبارة واذكر المتطابقة التي اعتمدت عليها.

$(a+b)^2 = a^2+2ab+b^2$

$(a-b)^2 = a^2-2ab+b^2$

$(a+b)(a-b) = a^2-b^2$

f-abomokbelmath

1 النشر

تعريف

نشر عبارة جداء يعني كتابة هذه العبارة على شكل مجموع (أو فرق).

خواص

a ، b ، c و k أعداد.

- $k(a+b)=ka+kb$
- $k(a-b)=ka-kb$
- $(a+b)(c+d)=ac+ad+bc+bd$

مثال

$$5(x-1)=5\times x-5\times 1$$
$$=5x-5$$

$$(2x-1)(x+4)=2x^2+8x-x-4$$
$$=2x^2+7x-4$$

2 المتطابقات الشهيرة

تعريف

المتطابقة هي مساواة صحيحة من أجل كل القيم المعطاة للحروف الواردة في المساواة.

تُسمى المتطابقات الآتية المتطابقات الشهيرة.

a و b عددان.

1) مربع مجموع

$$(a+b)^2=a^2+2ab+b^2$$

مثال

$$(3x+2)^2=(3x)^2+2\times 3x(2)+2^2$$
$$=9x^2+12x+4$$

2) مربع فرق

$$(a-b)^2=a^2-2ab+b^2$$

$$(4-2x)^2=4^2-2\times 4(2x)+(2x)^2$$
$$=16-16x+4x^2$$

3) جداء مجموع حدين وفرقهما

$$(a+b)(a-b)=a^2-b^2$$

$$(5x-1)(5x+1)=(5x)^2-1^2$$
$$=25x^2-1$$

3 التحليل

تعريف

تحليل عبارة مجموع هو كتابتها على شكل جداء.

خواص

a ، b و k أعداد.

- الخاصية التوزيعية: $ka+kb=k(a+b)$

$k(a-b)=ka-kb$

- المتطابقات الشهيرة:

$$a^2+2ab+b^2=(a+b)^2$$
$$a^2-2ab+b^2=(a-b)^2$$
$$a^2-b^2=(a+b)(a-b)$$

أمثلة

- $6x^2+4x=2x\times 3x+2x\times 2=2x(3x+2)$
- $5(x+1)+3x(x+1)=(x+1)(5+3x)$
- $9x^2+6x+1=(3x)^2+2(3x)\times 1+1^2=(3x+1)^2$
- $4-4x+x^2=2^2-2\times 2\times x+x^2=(2-x)^2$
- $64-16x^2=8^2-(4x)^2=(8-4x)(8+4x)$

f-abomokbelmath

• نشر عبارة باستعمال المتطابقات الشهيرة

تمرين: انشر ثم بسط كل من العبارات التالية: أ) $(2x+1)^2$، ب) $(\sqrt{3}-4x)^2$، جـ) $(2x+\sqrt{5})(2x-\sqrt{5})$.

حل: أ) $(2x+1)^2=(2x)^2+2(2x)\times 1+1^2=4x^2+4x+1$.

ب) $(\sqrt{3}-4x)^2=(\sqrt{3})^2-2\times\sqrt{3}\times 4x+(4x)^2=3-8\sqrt{3}x+16x^2$.

جـ) $(2x+\sqrt{5})(2x-\sqrt{5})=(2x)^2-(\sqrt{5})^2=4x^2-5$.

طريقة

لنشر عبارة باستعمال المتطابقات الشهيرة، نتعرّف على نوع المتطابقة: مربع مجموع أو مربع فرق أو جداء مجموع حدين وفرقهما ونعيّن الحدين ثم نستعمل نشرها.

• تحليل عبارة باستخراج عامل مشترك

تمرين : حلّل كل عبارة مما يلي : أ) $A=4x\times(x+1)-12x^2$ ، ب) $B=(x-5)(x+1)+2(x-5)$

جـ) $C=3(\sqrt{2}x+1)-(\sqrt{2}x+1)(x+\sqrt{2})$.

حل : أ) بملاحظة أنّ $4x$ هو عامل مشترك بين $4x\times(x+1)$ و $12x^2$ نكتب

$$A=4x\times(x+1)-12x^2=4x\times(x+1)-4x\times 3x$$
$$=4x\times(x+1-3x)=4x\times(1-2x)$$

ب) بملاحظة أنّ $(x-5)$ هو عامل مشترك بين $(x+1)(x-5)$ و $2(x-5)$ نكتب

$$B=(x-5)(x+1)+2(x-5)=(x-5)(x+1+2)$$
$$=(x-5)(x+3)$$

جـ) بملاحظة أنّ $(\sqrt{2}x+1)$ هو عامل مشترك بين $3(\sqrt{2}x+1)$ و $(\sqrt{2}x+1)(x+\sqrt{2})$ نكتب

$$C=3(\sqrt{2}x+1)-(\sqrt{2}x+1)(x+\sqrt{2})=(\sqrt{2}x+1)[3-(x+\sqrt{2})]$$
$$=(\sqrt{2}x+1)(3-x-\sqrt{2})$$
$$=(\sqrt{2}x+1)(3-\sqrt{2}-x)$$

طريقة

لتحليل عبارة باستخراج عامل مشترك، نحدّد العامل المشترك k بين الحدين (أو الحدود) ثمّ نطبق الخاصة التوزيعية $k\times a+k\times b=k\times(a+b)$.

دوري الآن

1. انشر وبسّط كل مما يلي وبسّطها:

$(3x-2)(7x-4)$

$(8-3x)(x+\sqrt{7})+(8+3x)(x-\sqrt{7})$

2. حلّل كل عبارة مما يلي:

$A=(x-1)(5x+4)+(3+x)(x-1)$

$B=(2x-5)(x+2)-(x-2)(x+2)$

f-abomokbelmath

• تحليل عبارة باستعمال المتطابقات الشهيرة

تمرين 1 : حلل كل عبارة مما يلي: أ) $A = 25 + 10x + x^2$ ، ب) $B = 49x^2 - 14x + 1$

جـ) $C = (4x-1)^2 - (x+4)^2$.

حل : أ) لدينا $A = 25 + 10x + x^2 = 5^2 + 2 \times 5 \times x + x^2$

أي العبارة A من الشكل $a^2 + 2ab + b^2$ حيث $a = 5$ و $b = x$. ومنه $A = (5+x)^2$.

ب) لدينا $B = 49x^2 - 14x + 1 = (7x)^2 - 2 \times (7x) + 1^2$

أي العبارة B من الشكل $a^2 - 2ab + b^2$ حيث $a = 7x$ و $b = 1$. ومنه $B = (7x-1)^2$.

جـ) العبارة C من الشكل $a^2 - b^2$ حيث $a = 4x-1$ و $b = x-4$.

ومنه
$$C = (4x-1)^2 - (x-4)^2$$
$$= [(4x-1)+(x-4)][(4x-1)-(x-4)]$$
$$= (5x-5)(3x+3) = 5(x-1) \times 3(x+1)$$
$$C = 15(x-1)(x+1).$$

طريقة

لتحليل عبارة باستعمال المتطابقات الشهيرة، نتعرّف على نوع المتطابقة: مربع مجموع أو مربع فرق أو جداء مجموع حدين وفرقهما ونعيّن الحدين ثم نستعمل تحليلها.

تمرين 2

لتكن العبارة الجبرية A حيث: $A = (x-3)^2 + 2(x-3)$.

أ) انشر A وبسّطها ثم حللها إلى جداء عاملين من الدرجة الأولى.

ب) احسب A من أجل $x = 1$.

حل

أ) • نشر A وتبسيطها: $(x-3)^2 = (x)^2 - 2(x) \times 3 + 3^2 = x^2 - 6x + 9$ و $2(x-3) = 2x - 6$

إذن $A = x^2 - 6x + 9 + 2x - 6 = x^2 + 4x + 3$.

• تحليل A: نلاحظ أن $(x-3)$ عامل مشترك بين $(x-3)^2$ و $2(x-3)$.
$$A = (x-3)[x-3+2]$$
$$= (x-3)(x-1)$$

ب) من أجل $x = 1$. $x - 1 = 0$ بالتالي $A = 0$.

دوري الآن

1. انشر كل عبارة مما يلي وبسّطها:

$A = (x-2)^2 + 4(3x-1)(3x+3)$

$B = 9x(9x+1)^2 - x(x-1)^2$

2. حلّل كل عبارة مما يلي:

$E = 144x^2 - 24x + 1$

$F = (4x^2 - 1) + (12x^2 - 6x)$

f-abomokbelmath

نشر عبارة جبرية وتبسيطها

1 انشر كل عبارة مما يلي وبسّطها:

$A = 2(5x-1)$ ، $B = -3(3-x)$

$C = \frac{2}{5}\left(-20x+\frac{15}{2}\right)$ ، $D = -4\left(7-\frac{3}{2}x\right)$

2 لتكن العبارة A: $A = (x+2)(3x-1)$

1) احسب قيمة A من أجل $x = 0$.

2) انشر العبارة A وبسّطها.

3) احسب، باستعمل عبارة A التي حصلت عليها في السؤال2، قيمة A من أجل $x = 0$.

هل وجدت نفس القيمة التي حصلت عليها في السؤال1؟

إذا كان الجواب (لا) ابحث عن الخطأ وصحّحه.

3 انشر كل عبارة مما يلي وبسّطها:

$K = (2x+1)(x+2)$ ، $L = (3x+2)(4x-5)$

$M = (x-7)(1-x)$ ، $P = (-x-2)(5-x)$

4 لتكن العبارة A حيث : $A = \left(\frac{2}{3}x+5\right)\left(4-\frac{1}{3}x\right)$

1) تحقّق من أنّه من أجل $x = 3$ فإنّ $A = 21$.

2) انشر وبسط العبارة A.

3) استعمل عبارة A التي حصلت عليها في السؤال2 للتحقق من قيمة A من أجل $x = 3$ مرّة ثانية.

5 انشر كل عبارة مما يلي وبسّطها:

$B = \left(2x+\frac{1}{5}\right)\left(x+\frac{2}{5}\right)$ ، $C = \left(\frac{4}{3}x-2\right)\left(\frac{3}{2}x-\frac{1}{4}\right)$

6 إليك إجابة تلميذين حول نشر وتبسيط العبارة

$P = 3(x-1)-(x+1)(4x-3)$

أجاب الأول:

$P = 3x-3-4x^2-3x+4x-3$

$= -4x^2+4x+6$

أجاب الثاني:

$P = 3x-3-(4x^2-3x+4x-3)$

$= 3x-3-4x^2+3x-4x+3$

$= -4x^2+2x$

أي الإجابتين صحيحة؟

7 انشر كل عبارة مما يلي وبسّطها:

$R = a-3-2(a+3)$.

$S = -(a+2)-(3a-5)(2a-4)$.

$T = (a+3)\left(a+\frac{1}{3}\right)-(a+2)\left(a-\frac{1}{2}\right)$.

8 لنشر العبارة $A = -5(x+2)(3x-1)$ وتبسيطها إليك بداية عمل كل من رياض وإيمان.

رياض:

$A = -5(x+2)(3x-1)$

$= (-5x-10)(3x-1)$

إيمان:

$A = -5(x+2)(3x-1)$

$= -5(3x^2-x+6x-2)$

1) اشرح عمل كل من رياض وإيمان.

2) أكمل عمل كل منهما. ماذا تلاحظ؟

الجداءات الشهيرة

9 انشر كل عبارة مما يلي وبسّطها:

$A = (x+5)^2$، $B = (x+0,3)^2$، $C = \left(x+\frac{2}{3}\right)^2$.

10 سؤال التمرين السابق نفسه من أجل:

$A = (4x+1)^2$، $B = (2x+0,5)^2$، $C = \left(3x+\frac{5}{3}\right)^2$

11 احسب ذهنيا (دون وضع العملية) كل عدد مما يلي: 31^2 ، 105^2 ، 1009^2.

12 انقل، باستعمال $a^2+2ab+b^2 = (a+b)^2$ المساويات الآتية وأتممها:

1) $x^2+\ldots x+\ldots=(\ldots+3)^2$

2) $9x^2+\ldots.+1 = (\ldots.+1)^2$

3) $\ldots.+10x+25 = (\ldots.+\ldots.)^2$

f-abomokbelmath

13 انشر كل عبارة مما يلي وبسّطها:

$A=(x-4)^2$ ، $B=(x-1,5)^2$ ، $C=\left(x-\frac{5}{11}\right)^2$.

14 انشر كل عبارة مما يلي وبسّطها:

$A=(2x-3)^2$ ، $B=(5x-1,4)^2$ ، $C=\left(\frac{4}{3}x-\frac{3}{5}\right)^2$

15 انشر كل عبارة مما يلي وبسّطها:

$A=(3x-4)^2+(x-3)^2$.

$B=4(1-2x)^2+(4x-1)^2$.

16 انشر كل عبارة مما يلي وبسّطها:

$D=(5x+1)^2+5(x-1)^2$.

$E=(3x-4)^2-4(1-x)^2$.

17 انشر كل عبارة مما يلي وبسّطها:

$A=(x+7)(x-7)$ ، $B=(x+0,2)(x-0,2)$

$C=\left(x-\frac{1}{3}\right)\left(x+\frac{1}{3}\right)$.

18 سؤال التمرين السابق نفسه من أجل:

$A=(3x+5)(3x-5)$ ، $B=(1,5+2x)(1,5-2x)$

$C=\left(\frac{\sqrt{2}}{5}x-\frac{1}{3}\right)\left(\frac{\sqrt{2}}{5}x+\frac{1}{3}\right)$.

19 1) انشر العبارة $A=x^2-(x-1)(x+1)$ وبسّطها

2) اشرح كيف تستعمل نتيجة السؤال1 لإعطاء نتيجة كل مما يلي دون حساب:

$B=978654321^2-978654320\times978654322$

$C=999888777^2-999888778\times999888776$

التحليل

20 إليك العبارات :

$A=x^2-5x$ ، $B=(x+3)(1-2x)+5(1-2x)$

$C=(1+x)(x-5)-(1+2x)(1+x)$.

1) بملاحظة أنّ $x^2=x\times x$ حلّل العبارة A الى جداء عاملين.

2) حدّد العامل المشترك بين $5(1-2x)$ و $(x+3)(1-2x)$، ثمّ حلّل العبارة B الى جداء عوامل.

3) حلّل العبارة C الى جداء عوامل.

21 لتحليل العبارة

$A=(x-1)(x+2)+x(x+2)-(x+2)$

إلى جداء عوامل كتب أحد التلاميذ.

$A=(x-1)(x+2)+x(x+2)-(x+2)$
$=(x+2)(x-1+x)$
$=(x+2)(2x-1)$

1) للمصادقة على ما عمله هذا التلميذ، احسب من أجل $x=0$ قيمة A في العبارة المعطاة وقيمتها في النتيجة التي وجدها هذا التلميذ. ماذا تستنتج؟

2) ابحث عن الخطإ المرتكب في عمل هذا التلميذ ثمّ اكتب التحليل الصحيح للعبارة A.

22 حلّل كل عبارة مما يلي:

$C=5x(2x+1)+(2x+1)$

$D=(x+7)(x-3)-(x-3)$

$E=(x+1)(x-4)-x+4$

23 حلّل كل عبارة مما يلي:

$A=2x+6$ ، $B=7x-21$ ، $C=x^2-3x$.

24 حلّل كل عبارة مما يلي:

$D=(x-\sqrt{2})(4x+3)-(x+2)(x-\sqrt{2})$

$E=(2-5x)\left(x-\frac{2}{3}\right)+(2-5x)\left(x-\frac{4}{3}\right)$

(لاحظ وجود عامل مشترك).

25 حلّل كل عبارة مما يلي:

$F=2x\left(\frac{2}{7}-x\right)+\left(\frac{2}{7}-x\right)\left(\frac{5x-4}{3}\right)$

$G=(1,2x-3,5)(3,7x+x)$
$-(0,2x-6,5)(3,7+x)+(3,7+x)$

f-abomokbelmath

26 تحليل عبارة باستعمال المتطابقة

$a^2 + 2ab + b^2 = (a+b)^2$

حلّل كل عبارة مما يلي:

$A = x^2 + 6x + 9$ ، $B = 4x^2 + 20x + 25$

$C = 9x^2 + 42x + 49$ ، $D = 1 + 8x + 16x^2$.

إرشاد: لتحليل عبارة A باستعمال المتطابقة $a^2 + 2ab + b^2 = (a+b)^2$ يمكن البدء بكتابة العبارة A على الشّكل $a^2 + 2ab + b^2$ وتحديد كل من a و b ثمّ استعملها لتحليل العبارة A.

27 تحليل عبارة باستعمال المتطابقة

$a^2 - 2ab + b^2 = (a-b)^2$

حلّل كل عبارة مما يلي:

$A = x^2 - 10x + 25$ ، $B = 9x^2 - 12x + 4$

$C = 81x^2 - 18x + 1$ ، $D = 9 - 6x + x^2$.

إرشاد: لتحليل عبارة A باستعمال المتطابقة $a^2 - 2ab + b^2 = (a-b)^2$ يمكن البدء بكتابة العبارة A على الشّكل $a^2 - 2ab + b^2$ وتحديد كل من a و b ثمّ استعمالها لتحليل العبارة A.

28 احسب ذهنيا (دون وضع العملية) كل عدد مما يلي: أ) 19×21 ، 99×101 ، 992×1008.

ب) $2^2 - 98^2$ ، $407^2 - 408^2$ ، $223^2 - 777^2$.

29 انقل المساويات الآتية وأتممها باستعمال المتطابقات الشهيرة:

1) $x^2 + 6x + \ldots = (\ldots + \ldots)^2$

2) $36x^2 - \ldots + 1 = (\ldots - \ldots)^2$

3) $(x - \ldots)^2 = \ldots - \ldots + 25$

4) $(x + \ldots)(x - \ldots) = \ldots - 81$

30 حلّل إلى جداء عوامل كل عبارة مما يلي:

$A = 9x^2 + 24x + 16$ ، $B = 121 - 22x + x^2$

31 نفس سؤال التمرين السابق من أجل:

$R = \frac{1}{9}x^2 + \frac{1}{3}x + \frac{1}{4}$ و $S = \frac{25}{9}x^2 - \frac{5}{2}x + \frac{9}{16}$.

32 تحليل عبارة باستعمال المتطابقة

$a^2 - b^2 = (a+b)(a-b)$ حلّل كل عبارة مما يلي:

$A = (3-2x)^2 - 9$ ، $B = \frac{1}{4} - \left(x + \frac{3}{2}\right)^2$

$C = (x+2)^2 - (3x-1)^2$.

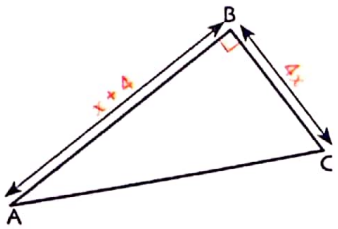
إرشاد: لتحليل عبارة A باستعمال المتطابقة $a^2 - b^2 = (a+b)(a-b)$ يمكن البدء بكتابة العبارة A على الشّكل $a^2 - b^2$ وتحديد كلا من a و b ثمّ استعملها لتحليل العبارة A.

33 1) حلّل كل عبارة مما يلي:

$A = (2-x)^2 - 4x^2$ و $B = (2x+3)^2 - (x+1)^2$.

2) انشر كلا من العبارتين A و B وبسّطهما ثمّ احسب كلا من A + B و A - B.

34 ABC مثلث قائم في B، و x عدد موجب، ووحدة الطول هي السنتيمتر.



1) تحقّق من أنّ مساحة المثلث ABC تساوي $2x^2 + 8x$، واحسب هذه المساحة من أجل $x = 1$.

2) عبّر عن AC^2 بدلالة x، واكتب العبارة على شكل نشر مبسّط.

3) احسب الطول AC من $x = 2$.

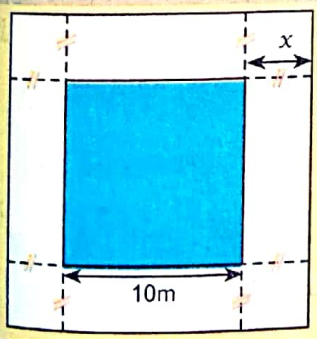
f-abomokbelmath

في كل حالة مما يلي اختر الإجابة أو الإجابات الصحيحة، وبرّر اختيارك.

	الأسئلة	الإجابات (1)	(2)	(3)	عند الحاجة أعود الى الصفحة
1	نشر الجداء $2x(x+2)$ هو	$2x^2+2x$	$2x^2+4x$	$2x+4x$	34
2	نشر الجداء $(-x)(1-x)$ هو	x^2-x	$x+x^2$	$1-x^2$	34
3	نشر الجداء $(1-x)(4+x)$ هو	$4-x^2$	$4-3x-x^2$	$5-x^2$	34
4	تحليل العبارة $ab+b$ هو	ab^2	$(a+1)b$	$2ab$	34
5	تحليل العبارة $\sqrt{2}x+2$ هو	$\sqrt{2}(x+\sqrt{2})$	$2\sqrt{2}x$	$2\left(\frac{\sqrt{2}}{2}x+1\right)$	34 و 35
6	تحليل العبارة $a-ab$ هو	$a(1-b)$	$b(a-1)$	$-a^2b$	34 و 35
7	نشر العبارة $(\sqrt{3}+x)^2$ هو	$3+x^2$	$\sqrt{3}+x^2$	$3+2\sqrt{3}x+x^2$	34 و 35
8	نشر العبارة $(1-\sqrt{2}x)^2$ هو	$1-2x^2$	$1-2\sqrt{2}x+2x^2$	$-2x^2$	34 و 35
9	العبارة x^2+25 تحلل على الشكل	$(x+5)^2$	x^2+5^2	لا تقبل تحليلا	34 و 35
10	العبارة $x^2+10x+25$ تحلل على الشكل	$(x+5)^2$	x^2+5^2	لا تقبل تحليلا	34 و 36
11	العبارة x^2-25 تحلل على الشكل	$(x-5)^2$	$(x-5)(x+5)$	لا تقبل تحليلا	34 و 36
12	العبارة $x^2-10x+25$ تحلل على الشكل	$(x-5)(x+5)$	$(x-5)^2$	لا تقبل تحليلا	34 و 36
13	الجداء 19×21 يساوي	399	401	309	34 و 36

أدمج تعلّماتي

وضعية



الشكل الملوّن بالأزرق هو حوض شكله مربع، طول ضلعه 10m.

نريد تهيئة شريط منتظم حول هذا الحوض يخصص للراجلين عرضه x.

ماهي قيمة x حتى تكون مساحة الشريط تساوي $44m^2$؟

مساعدة : $x^2+10x-11=(x-1)(x+11)$

تحليل الوضعية

قراءة الوضعية وفهمها: المطلوب البحث عن العرض x للشريط الذي من أجله تكون مساحة هذا الشريط $44m^2$.

تحليل الوضعية واختيار استراتيجية حل مناسبة: التعبير عن مساحة الشريط بدلالة x (هناك طرق متعددة)

توظيف المعلومة « مساحة هذا الشريط $44m^2$»

تنفيذ استراتيجية الحل: كتابة المساواة المناسبة ، حل معادلة ، ...

f-abomokbelmath

35 لتكن العبارة E

حيث $E=(x+1)(x+9)-(x+3)^2$

1) انشر وبسّط العبارة E.

2) استعمل نتيجة السؤال (1) لحساب كل مما يلي ذهنيا:

$101\times109-103^2$ ، $1,5\times9,5-(3,5)^2$

36 1) استعمل حاسبة لحساب كل عدد مما يلي:

$a=35^2-36\times34$ ، $b=97^2-98\times96$

$c=321^2-322\times320$.

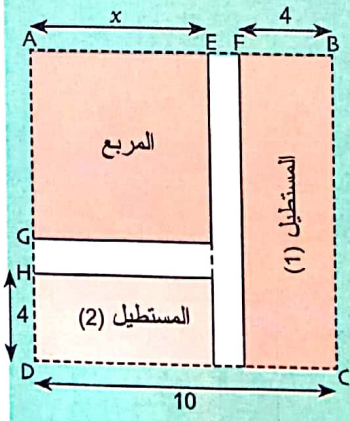
2) خمّن نتيجة الحساب $2018^2-2019\times2017$، ثمّ تحقّق من ذلك.

3) اشرح لماذا كل من الصيغ الآتية تعبّر عن الحسابات السابقة، ثمّ انشر كلا منها وبسّطها:

$E_1=x^2-(x+2)(x-1)$ ، $E_2=(x-1)^2-x(x-2)$

$E_3=(x+1)^2-(x+2)x$.

37 وحدة الطول هي السنتيمتر، و x عدد موجب. لوّنا في المربع ABCD مستطيلين ومربّعا كما في الشكل.



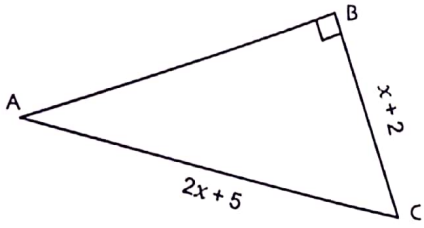
1) أوجد حصرا للعدد x.

2) بيّن أنّ الطولين EF و GH متساويان، وعبّر عنهما بدلالة x.

3) تحقّق بطريقتين مختلفتين أنّ مساحة الجزء غير الملوّن من الشكل هي $\mathcal{A}=60-4x-x^2$.

4) احسب مساحة الجزء غير الملوّن من أجل $x=4$.

38 باستعمال معطيات الشّكل المرفق.



1) عبّر بدلالة x عن AB^2.

2) اكتب عبارة AB^2 التي وجدتها مرّة على شكل جداء، ومرّة أخرى على شكل نشر مبسّط.

3) احسب في حالة $x=0$ وبطريقتين مختلفتين الطول AB بالتدوير إلى 10^{-2}.

39 إليك العبارة الجبرية D حيث

$D=x^2-4+(x-2)(3x+5)$

1) انشر العبارة D.

2) حلّل x^2-4 استنتج تحليلا للعبارة D

3) استعمل العبارة المناسبة لحساب قيمة D من أجل: $x=2$ ؛ $x=0$ ؛ $x=-1,75$.

40 1) نضع : $E=4x^2-8x-5$

احسب E من أجل $x=0,5$.

2) نضع : $F=(2x-2)^2-9$

أ) انشر ثمّ بسّط العبارة F.

ب) حلّل العبارة F.

جـ) ميّز العبارة المناسبة التي تسمح بمعرفة قيمة F من أجل $x=0,5$. دون حساب.

f-abomokbelmath